

SIMULATION NUMÉRIQUE DE LA GESTION THERMIQUE D'UN BOÎTIER ÉLECTRONIQUE PAR CONVECTION FORCÉE

Application au Raspberry Pi 4 Model B – Étude CFD thermo-fluidique couplée

Khourdouch Amine

Centre d'Excellence Automobile et Aéronautique (CEAA)

Université Ibn Tofaïl – Kénitra, Maroc

Résumé

Cet article présente une analyse numérique détaillée de la gestion thermique d'un boîtier électronique inspiré du Raspberry Pi 4 Model B. La problématique étudiée concerne l'évacuation de la chaleur dissipée par les composants électroniques et l'influence des conditions d'écoulement de l'air sur les performances thermiques du système.

L'étude repose sur une approche de transfert thermique conjugué (*Conjugate Heat Transfer*, CHT), permettant de résoudre simultanément la conduction thermique dans les solides et le transport de l'énergie dans le fluide. La formulation numérique est basée sur la méthode des volumes finis et le modèle de turbulence $k-\omega$ SST.

Cinq vitesses d'entrée comprises entre 1 m/s et 5 m/s sont considérées. Les résultats rapportés montrent une diminution de la température du CPU de 69.8 °C à 53.9 °C, tandis que la température de la RAM diminue de 51.2 °C à 39.1 °C. En parallèle, la perte de charge augmente de 7.8 Pa à 55.2 Pa.

L'article développe le cadre théorique du transfert thermique, les équations gouvernantes, la modélisation de la turbulence, la stratégie de maillage, l'analyse thermique et hydrodynamique, ainsi que les limites méthodologiques de l'étude.

Mots-clés : CFD, CHT, convection forcée, électronique, Raspberry Pi 4, transfert thermique, $k-\omega$ SST, perte de charge, gestion thermique.

Abstract

This paper presents a detailed numerical analysis of the thermal management of an electronic enclosure inspired by the Raspberry Pi 4 Model B.

The investigated problem concerns heat removal from electronic components and the influence of inlet-air conditions on thermal performance.

A conjugate heat transfer (CHT) approach is considered to couple heat conduction in solid domains with energy transport in the air domain. The numerical formulation is based on the finite-volume method and the $k-\omega$ SST turbulence model.

Five inlet velocities ranging from 1 m/s to 5 m/s are investigated. According to the source study, CPU temperature decreases from 69.8 °C to 53.9 °C, while RAM temperature decreases from 51.2 °C to 39.1 °C. Pressure drop increases from 7.8 Pa to 55.2 Pa.

The theoretical framework, governing equations, numerical methodology, mesh independence, thermal results, hydrodynamic results and methodological limitations are discussed.

1. Introduction

Les systèmes électroniques modernes associent une forte densité de composants à des puissances de calcul importantes. Cette évolution s'accompagne généralement d'une augmentation de la puissance thermique dissipée.

Dans un système électronique compact, l'évacuation de cette chaleur constitue un problème multidisciplinaire faisant intervenir la thermique, la mécanique des fluides, la conception mécanique et la commande des systèmes de refroidissement.

La chaleur produite par les composants doit être transférée vers l'environnement. Plusieurs mécanismes peuvent intervenir :

- conduction thermique dans les solides ;
- convection entre les surfaces solides et l'air ;
- transport convectif de l'énergie par l'écoulement ;
- rayonnement thermique.

Dans la présente étude, l'attention est portée principalement sur la conduction et la convection forcée.

L'utilisation de la dynamique des fluides numérique (*Computational Fluid Dynamics*, CFD) permet d'obtenir une description spatiale du champ de température, du champ de vitesse et de la pression.

La CFD permet notamment d'identifier :

- les zones de température élevée ;
- les régions faiblement ventilées ;
- les accélérations locales de l'écoulement ;
- les zones de recirculation ;
- les pertes de charge ;
- les interactions entre écoulement et transfert thermique.

2. Problématique scientifique

La problématique générale peut être formulée comme suit :

Comment les conditions d'écoulement de l'air influencent-elles la distribution thermique et les performances de refroidissement d'un boîtier électronique compact ?

La température du CPU peut être représentée de manière générale par une fonction dépendant de plusieurs paramètres :

$$T_{\text{CPU}} = f(V_{\text{air}}, P_{\text{CPU}}, G, k, h, T_{\infty}) \quad (1)$$

où :

- V_{air} est la vitesse d'entrée de l'air ;
- P_{CPU} est la puissance dissipée ;
- G représente la géométrie du système ;
- k représente les propriétés thermiques des matériaux ;
- h représente le coefficient de convection ;
- T_{∞} est la température de référence de l'air.

L'objectif principal est donc d'étudier le comportement thermo-fluidique du système lorsque les conditions d'entrée sont modifiées.

3. Objectifs

Les objectifs de l'étude sont les suivants :

1. analyser le champ thermique du boîtier ;
2. déterminer les températures du CPU et de la RAM ;
3. étudier l'influence de la vitesse d'air ;
4. analyser le champ de vitesse ;
5. identifier les phénomènes de recirculation ;
6. quantifier la perte de charge ;
7. étudier le compromis entre refroidissement et coût hydraulique ;

8. analyser la qualité numérique de la simulation ;
9. identifier les limites de la campagne numérique.

4. Cadre théorique

4.1 Premier principe de la thermodynamique

Le bilan énergétique général d'un volume de contrôle peut être exprimé sous la forme :

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum \dot{m}_{in} h_{in} - \sum \dot{m}_{out} h_{out} \quad (2)$$

Dans une simulation stationnaire, le terme d'accumulation d'énergie est nul.

Le bilan devient alors un équilibre entre les différentes contributions thermiques et énergétiques.

4.2 Conduction thermique

La conduction dans un matériau est décrite par la loi de Fourier :

$$\vec{q} = -k \nabla T \quad (3)$$

où :

- $\vec{q}$ est le flux thermique ;
- k est la conductivité thermique ;
- ∇T est le gradient de température.

Pour un matériau homogène à conductivité constante :

$$\nabla^2 T = 0 \quad (4)$$

en absence de source thermique volumique.

Avec une génération thermique interne :

$$\nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{q}''' = 0 \quad (5)$$

où $\dot{q}'''$ représente une génération de chaleur volumique en W/m³.

4.3 Convection thermique

La convection entre une surface et un fluide peut être décrite par la loi de Newton :

$$q'' = h (T_s - T_\infty) \quad (6)$$

où :

- q'' est le flux thermique surfacique ;
- h est le coefficient de convection ;
- T_s est la température de surface ;
- T_∞ est la température du fluide.

La puissance thermique convective est alors :

$$\dot{Q}_{conv} = hA (T_s - T_\infty) \quad (7)$$

Cette relation permet d'interpréter qualitativement l'effet de l'augmentation de la vitesse de l'air.

4.4 Résistance thermique

Une représentation globale du système peut être obtenue avec :

$$R_{th} = \frac{\Delta T}{P} \quad (8)$$

Ainsi :

$$T_{CPU} - T_{air} = P_{CPU} R_{th} \quad (9)$$

Une réduction de la résistance thermique globale permet, à puissance dissipée constante, de réduire la température du composant.

4.5 Nombre de Reynolds

Le régime d'écoulement peut être caractérisé par le nombre de Reynolds :

$$Re = \frac{\rho V L}{\mu} \quad (10)$$

où :

- ρ est la masse volumique du fluide ;
- V est la vitesse caractéristique ;
- L est la longueur caractéristique ;
- μ est la viscosité dynamique.

Une augmentation de la vitesse entraîne une augmentation de Re .

4.6 Nombre de Nusselt

Le nombre de Nusselt est défini par :

$$Nu = \frac{hL}{k_f} \quad (11)$$

Il permet de comparer le transfert convectif au transfert conductif dans une couche de fluide de référence.

Une augmentation de la vitesse peut entraîner une augmentation de Nu et donc du coefficient de convection h .

5. Équations gouvernantes CFD

5.1 Conservation de la masse

Pour un fluide incompressible :

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (12)$$

Cette équation traduit la conservation de la masse.

5.2 Conservation de la quantité de mouvement

L'équation générale peut être écrite :

$$\rho (\vec{u} \cdot \nabla) \vec{u} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \vec{u} + \vec{S} \quad (13)$$

où :

- $\vec{u}$ représente la vitesse ;
- p représente la pression ;
- μ est la viscosité dynamique ;
- $\vec{S}$ représente les termes sources éventuels.

5.3 Équation de l'énergie

Dans le fluide :

$$\rho C_p \vec{u} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (k \nabla T) + \dot{q}''' \quad (14)$$

Cette équation traduit le transport de l'énergie thermique par convection et conduction.

5.4 Équation thermique dans les solides

Dans les solides :

$$\nabla \cdot (k_s \nabla T) + \dot{q}''' = 0 \quad (15)$$

Cette équation est particulièrement importante pour les composants électroniques dissipatifs.

6. Transfert thermique conjugué

Le transfert thermique conjugué (*Conjugate Heat Transfer*, CHT) permet de résoudre simultanément :

- la conduction dans les solides ;
- la convection dans le fluide ;
- le transport de chaleur par l'écoulement.

À l'interface solide-fluide, les conditions de continuité imposent notamment :

$$T_s = T_f \quad (16)$$

et :

$$-k_s \frac{\partial T_s}{\partial n} = -k_f \frac{\partial T_f}{\partial n} \quad (17)$$

Cette approche est particulièrement adaptée aux systèmes électroniques car la température d'un composant dépend directement des conditions d'écoulement autour de celui-ci.

7. Modélisation de la turbulence

Le modèle utilisé dans l'étude est le modèle k - ω SST.

Ce modèle introduit notamment :

- k : énergie cinétique turbulente ;
- ω : taux de dissipation spécifique.

Le modèle SST combine les avantages des formulations k - ω proches des parois avec ceux d'une formulation adaptée aux régions externes.

Ce modèle est intéressant dans le cas étudié en raison de la présence possible :

- de changements de section ;
- d'obstacles ;
- de recirculations ;
- de gradients thermiques importants ;
- de couches limites proches des parois.

8. Hypothèses de modélisation

Les hypothèses considérées dans le rapport sont :

- régime stationnaire ;
- air incompressible ;
- propriétés thermophysiques constantes ;
- gravité négligée ;
- rayonnement non considéré ;
- transfert thermique conjugué ;
- modèle de turbulence $k-\omega$ SST.

Ces hypothèses permettent de réduire le coût numérique mais doivent être prises en compte lors de l'interprétation des résultats.

9. Conditions aux limites

Les vitesses d'entrée étudiées sont :

$$V_{in} = 1, 2, 3, 4, 5 \quad \text{m/s} \quad (18)$$

La sortie est associée à une pression de référence.

La puissance thermique du CPU varie également entre les cas étudiés :

$$P_{CPU} = 3, 5, 7, 9, 10 \quad \text{W} \quad (19)$$

Cette variation doit être prise en compte dans l'interprétation.

10. Maillage et indépendance numérique

Le maillage est une étape essentielle d'une simulation CFD.

Un maillage trop grossier peut conduire à :

- une mauvaise résolution des gradients ;
- une mauvaise estimation de la température ;
- une mauvaise représentation des couches limites ;
- une erreur sur la perte de charge.

Le rapport présente l'étude suivante :

TABLE 1 – Étude d'indépendance du maillage.

Niveau	Cellules	T_{CPU} (°C)	Variation
Très grossier	≈ 60000	56.00	–
Intermédiaire	≈ 300000	72.81	–
Intermédiaire	≈ 600000	70.94	2.57%
Fin	1026438	70.18	1.07%
Très fin	≈ 1500000	70.03	0.21%

La variation entre le maillage fin et le maillage très fin est faible. Le maillage de 1 026 438 cellules est donc retenu dans l'étude source.

Pour une analyse CFD plus complète, il serait également pertinent de documenter :

- le nombre de couches d'inflation ;
- la hauteur de la première couche ;
- la qualité des cellules ;

- le skewness ;
- l'orthogonalité ;
- la distribution de y^+ .

11. Convergence numérique

La convergence ne doit pas être évaluée uniquement à partir des résidus.

Une simulation stationnaire peut être considérée comme suffisamment convergée lorsque :

- les résidus diminuent ;
- les températures surveillées se stabilisent ;
- la perte de charge devient stable ;
- le bilan de masse est respecté ;
- le bilan énergétique est cohérent.

Il est important de préciser qu'une itération numérique n'est pas une unité de temps physique.

12. Résultats thermiques

Les résultats du rapport sont regroupés dans le tableau suivant.

TABLE 2 – Températures CPU et RAM pour les différents cas.

Cas	V (m/s)	P_{CPU} (W)	T_{CPU} (°C)	T_{RAM} (°C)
1	1	3	69.8	51.2
2	2	5	63.4	46.5
3	3	7	58.6	42.8
4	4	9	55.4	40.6
5	5	10	53.9	39.1

La température du CPU diminue de :

$$\Delta T_{CPU} = 69.8 - 53.9 = 15.9 \text{ °C} \quad (20)$$

La réduction relative est :

$$\eta_T = \frac{69.8 - 53.9}{69.8} \times 100 \approx 22.8\% \quad (21)$$

Pour la RAM :

$$\Delta T_{RAM} = 51.2 - 39.1 = 12.1 \text{ °C} \quad (22)$$

et :

$$\eta_{RAM} = \frac{51.2 - 39.1}{51.2} \times 100 \approx 23.6\% \quad (23)$$

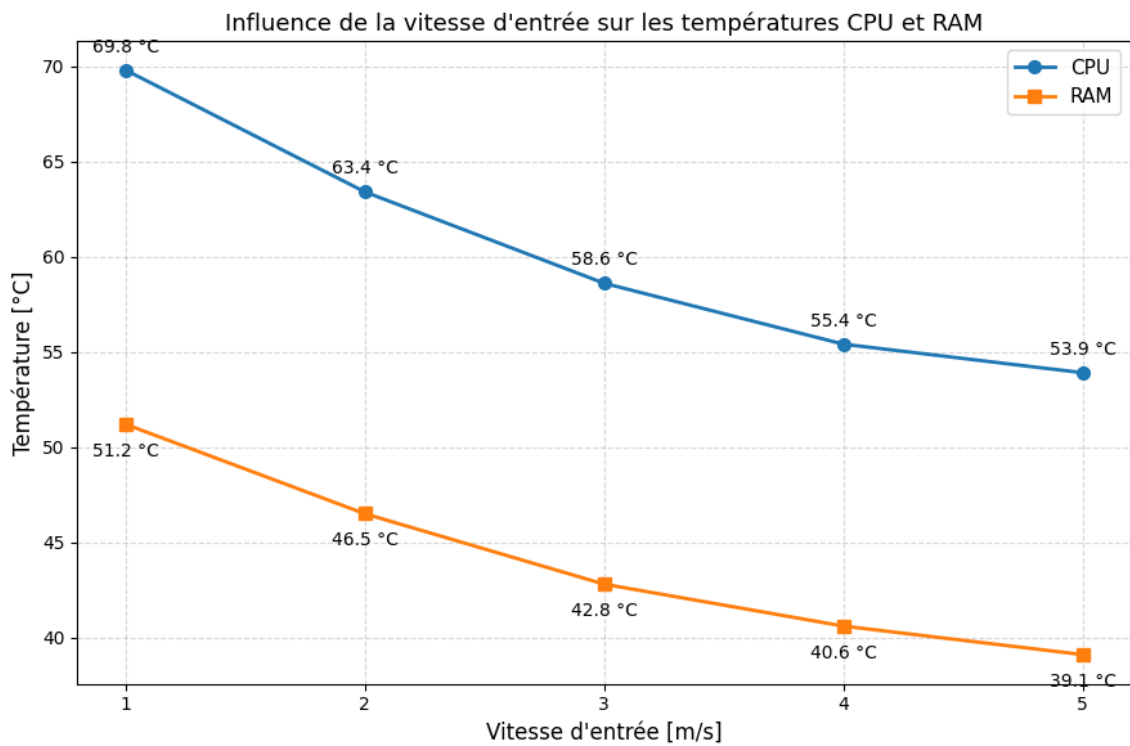


FIGURE 1 – Influence de la vitesse d'entrée sur les températures CPU et RAM.

La figure 1 montre une diminution progressive des températures lorsque la vitesse d'entrée augmente.

Cette tendance est compatible avec une intensification du refroidissement par convection forcée.

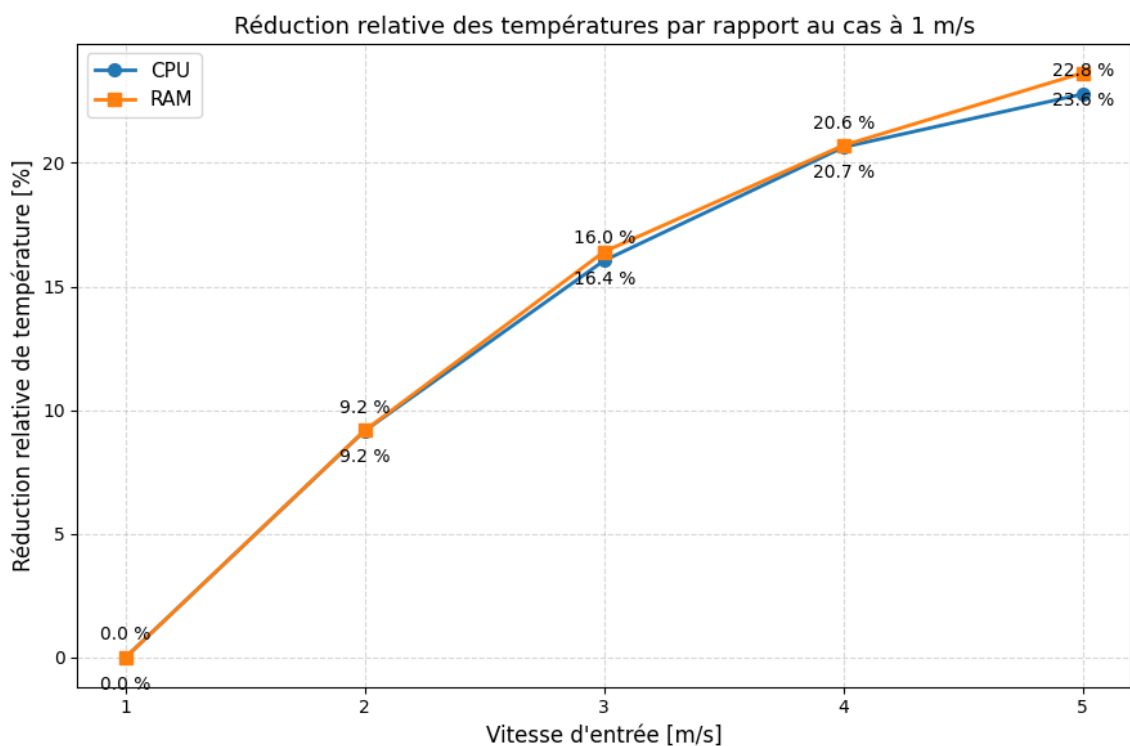


FIGURE 2 – Réduction relative des températures par rapport au cas à 1 m/s.

Le gain thermique devient progressivement moins important lorsque la vitesse augmente.

Entre 4 m/s et 5 m/s, la température CPU diminue seulement de :

$$55.4 - 53.9 = 1.5 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad (24)$$

Cette observation peut indiquer une diminution du gain marginal du refroidissement dans la plage étudiée.

13. Analyse de l'écart CPU–RAM

L'écart de température est défini par :

$$\Delta T_{CPU-RAM} = T_{CPU} - T_{RAM} \quad (25)$$

Les valeurs obtenues sont :

TABLE 3 – Écart de température CPU–RAM.

Vitesse (m/s)	T_{CPU}	ΔT
1	69.8	18.6
2	63.4	16.9
3	58.6	15.8
4	55.4	14.8
5	53.9	14.8

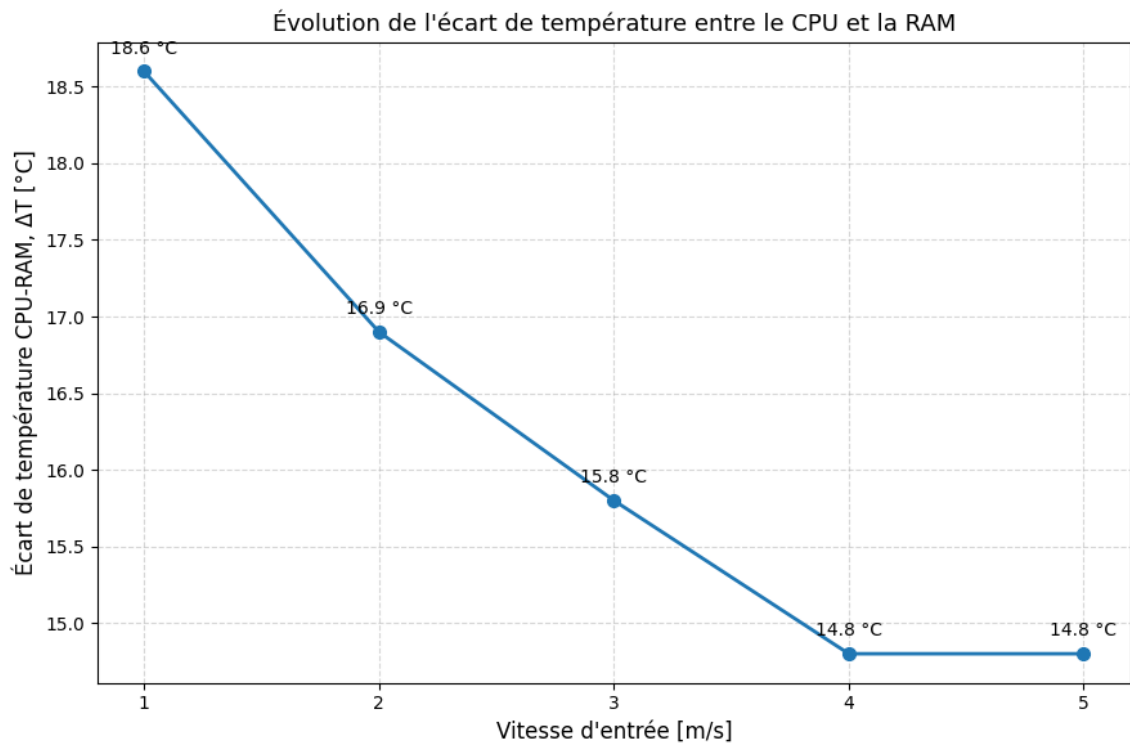


FIGURE 3 – Évolution de l'écart de température entre le CPU et la RAM.

L'écart passe de 18.6 °C à 14.8 °C.

14. Analyse hydrodynamique

La perte de charge rapportée dans l'étude est :

TABLE 4 – Perte de charge pour les cinq vitesses étudiées.

Vitesse (m/s)	Δp (Pa)
1	7.8
2	15.3
3	26.4
4	39.7
5	55.2

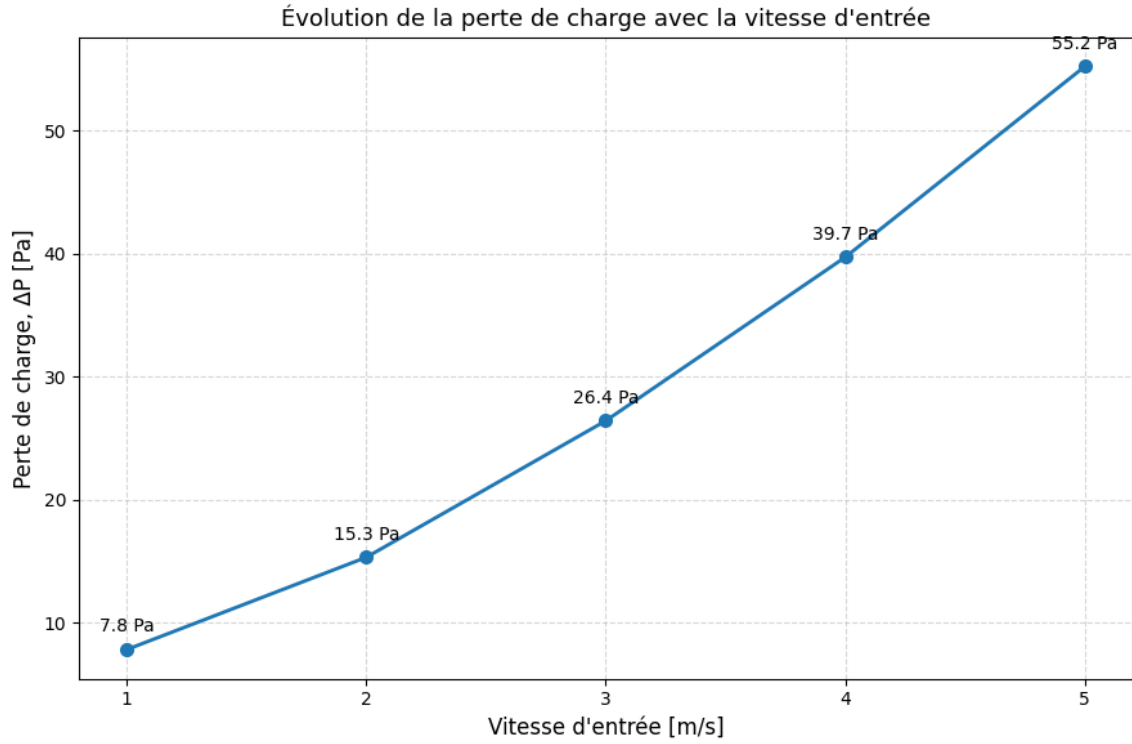


FIGURE 4 – Évolution de la perte de charge avec la vitesse d'entrée.

La perte de charge augmente fortement avec la vitesse.

Entre 1 m/s et 5 m/s :

$$\frac{\Delta p_5}{\Delta p_1} = \frac{55.2}{7.8} \approx 7.08 \quad (26)$$

La perte de charge finale représente donc environ 7.08 fois celle du premier cas.

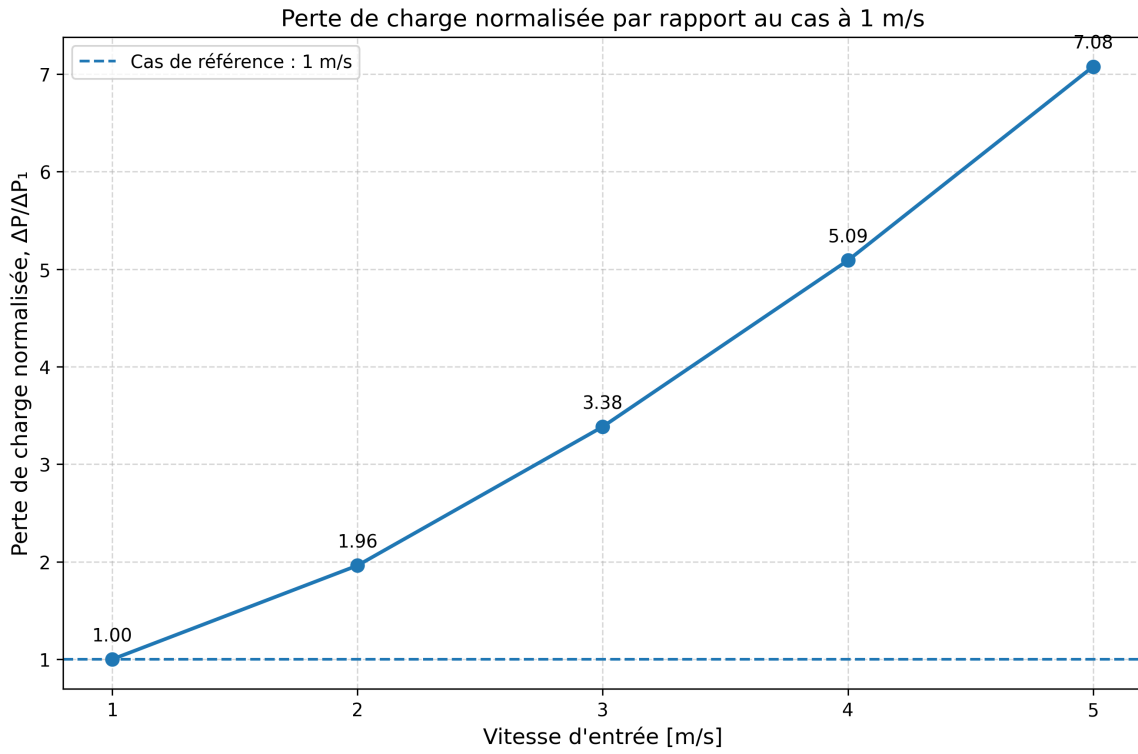


FIGURE 5 – Perte de charge normalisée par rapport au cas à 1 m/s.

Cette évolution met en évidence la pénalité hydraulique associée à l'augmentation de la ventilation.

15. Interprétation physique de l'écoulement

15.1 Accélération locale

Dans les régions de faible section, la conservation du débit peut conduire à une augmentation locale de la vitesse.

Cette accélération modifie les conditions thermiques locales autour des composants.

15.2 Recirculation

Les changements de géométrie, les obstacles et les expansions peuvent produire des zones de séparation et de recirculation.

Ces régions peuvent être identifiées par :

- les lignes de courant ;
- la magnitude de la vitesse ;
- les vecteurs de vitesse ;
- les contours de pression.

15.3 Interaction entre vitesse et température

Une vitesse plus importante favorise généralement le renouvellement du fluide proche des surfaces chaudes.

Le mécanisme peut être schématisé par :

$$V \uparrow \Rightarrow Re \uparrow \Rightarrow h \uparrow \Rightarrow \dot{Q}_{conv} \uparrow \quad (27)$$

Cette chaîne représente une interprétation physique générale et doit être confirmée quantitativement par les champs CFD et les coefficients de transfert obtenus.

16. Relation entre puissance et température

Les cinq simulations associent simultanément une vitesse et une puissance CPU différentes.

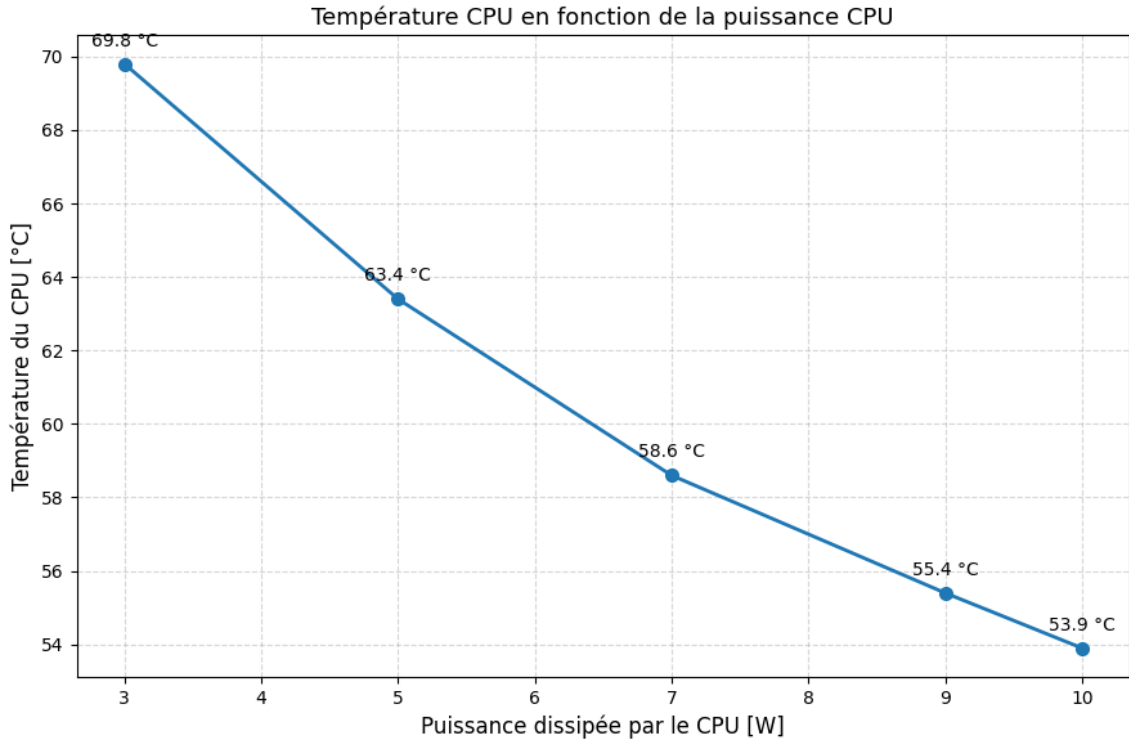


FIGURE 6 – Température CPU en fonction de la puissance CPU indiquée dans les cinq cas simulés.

Cette figure ne doit pas être interprétée comme une relation isolée $T_{CPU} = f(P_{CPU})$, car la vitesse de l'air varie également.

Les paramètres sont :

$$V = 1, 2, 3, 4, 5 \text{ m/s} \quad (28)$$

et :

$$P_{CPU} = 3, 5, 7, 9, 10 \text{ W} \quad (29)$$

Il existe donc une variation simultanée des deux paramètres.

17. Analyse critique de la campagne numérique

La principale limite méthodologique concerne le fait que la vitesse d'entrée et la puissance CPU ne sont pas maintenues indépendantes.

Pour isoler l'effet de la vitesse, il serait préférable de réaliser une première campagne numérique avec :

$$P_{CPU} = \text{constante} \quad (30)$$

et :

$$V = 1, 2, 3, 4, 5 \text{ m/s} \quad (31)$$

Une deuxième campagne pourrait conserver une vitesse constante et faire varier la puissance :

$$V = \text{constante} \quad (32)$$

$$P_{CPU} = 3, 5, 7, 9, 10 \text{ W} \quad (33)$$

Une troisième campagne pourrait combiner les deux paramètres afin d'obtenir une surface :

$$T_{CPU} = f(V, P) \quad (34)$$

Cette approche permettrait d'obtenir une véritable carte thermique vitesse–puissance.

18. Lien avec la puissance de ventilation

La puissance aéraulique peut être estimée par :

$$P_{air} = \Delta p \dot{V} \quad (35)$$

où $\dot{V}$ est le débit volumique.

Si le rendement du ventilateur est connu :

$$P_{elec} = \frac{\Delta p \dot{V}}{\eta} \quad (36)$$

Cependant, les données disponibles dans l'étude ne permettent pas de calculer de manière fiable la puissance électrique réelle du ventilateur.

Il serait donc nécessaire de connaître :

- le débit volumique ;
- la courbe pression-débit du ventilateur ;
- le rendement ;
- les caractéristiques électriques.

19. Validation expérimentale

Une validation expérimentale renforcerait considérablement la crédibilité du modèle numérique.

Une campagne expérimentale pourrait mesurer :

- la température du CPU ;
- la température de la RAM ;
- la température de l'air en entrée ;
- la température de sortie ;
- la vitesse de l'air ;
- la puissance électrique consommée ;
- la perte de charge.

La comparaison simulation–expérience pourrait ensuite être exprimée par l'erreur relative :

$$\varepsilon = \frac{|T_{CFD} - T_{exp}|}{T_{exp}} \times 100 \quad (37)$$

Une validation de ce type permettrait d'évaluer quantitativement la pertinence des hypothèses physiques et numériques.

20. Synthèse des résultats

TABLE 5 – Synthèse des principaux résultats.

Grandeur	1 m/s	3 m/s	5 m/s	Évolution
T_{CPU}	69.8	58.6	53.9	-22.8%
T_{RAM}	51.2	42.8	39.1	-23.6%
Δp	7.8	26.4	55.2	$\times 7.08$
P_{CPU}	3	7	10	+7 W

Les résultats indiquent une amélioration des températures dans les cas où la vitesse d'entrée augmente.

Cependant, cette amélioration est accompagnée d'une augmentation importante de la perte de charge.

21. Conclusion

Cette étude présente une analyse numérique thermo-fluidique d'un boîtier électronique refroidi par convection forcée.

Le recours à une approche CHT permet de prendre en compte simultanément la conduction dans les solides et le transport convectif de l'énergie dans l'air.

Les résultats montrent une diminution de la température du CPU de 69.8 °C à 53.9 °C entre 1 m/s et 5 m/s, correspondant à une réduction relative d'environ 22.8%.

La température de la RAM diminue quant à elle de 51.2 °C à 39.1 °C, soit une réduction relative d'environ 23.6%.

En parallèle, la perte de charge augmente fortement, passant de 7.8 Pa à 55.2 Pa.

Ces résultats mettent donc en évidence le compromis fondamental entre intensification du refroidissement et pénalité hydraulique.

La principale réserve scientifique concerne la variation simultanée de la vitesse de l'air et de la puissance CPU. Les résultats ne permettent donc pas d'attribuer quantitativement la variation de température à la vitesse seule.

Une étude complémentaire à puissance constante, suivie d'une campagne vitesse-puissance, permettrait d'améliorer significativement l'analyse.

22. Perspectives

Les développements futurs recommandés sont :

1. réaliser une étude à puissance CPU constante ;
2. réaliser une étude indépendante de l'effet de la puissance ;
3. construire une matrice $V-P$;
4. calculer les coefficients de transfert thermique locaux ;
5. analyser le nombre de Reynolds dans les différentes zones ;
6. documenter la distribution de y^+ ;
7. améliorer la description du ventilateur ;
8. inclure éventuellement le rayonnement ;
9. considérer la dépendance des propriétés thermophysiques avec la température ;
10. réaliser une validation expérimentale ;

11. comparer plusieurs architectures de refroidissement ;
12. rechercher une configuration minimisant simultanément la température et la puissance de ventilation.

Références

- [1] Khourdouch Amine, *Simulation numérique de la gestion thermique d'un boîtier électronique par convection forcée – Cas du Raspberry Pi 4 Model B*, rapport académique fourni pour analyse.
- [2] J. Fourier, *Théorie analytique de la chaleur*, 1822.
- [3] H. K. Versteeg and W. Malalasekera, *An Introduction to Computational Fluid Dynamics : The Finite Volume Method*, Pearson.
- [4] ANSYS, *ANSYS Fluent Theory Guide*, ANSYS Inc.
- [5] F. P. Incropera et al., *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, Wiley.